



Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

Rosario, 6 de mayo de 2003

VISTO el Expediente del Consejo Académico N° 043/03, relacionado con el programa analítico de la asignatura Integración Eléctrica II, y

CONSIDERANDO

Que el referido programa responde a las asignaturas que conforman el Nuevo Diseño Curricular, cumplimentando así la Circular del Rectorado N° 80/96, que establece que los mismos deben contar con la aprobación del Consejo Académico.

Por ello y atento a las atribuciones otorgadas por el artículo 93 del Estatuto Universitario.

**EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD REGIONAL ROSARIO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el programa analítico de la asignatura Integración Eléctrica II, que se agrega como Anexo I de la presente resolución.

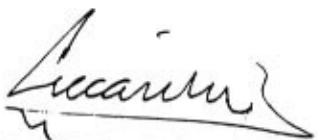
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 110/03



IRMA HAYDEE BAREA
JEFE DEP. MESA DE ENTRADAS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Ing. Rubén F. CICCARELLI
Decano


Ing. Mateo RODRÍGUEZ VOLTA
Secretario Académico

ANEXO I

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

DEPARTAMENTO ACADEMICO: Ingeniería Eléctrica

ASIGNATURA: Integración Eléctrica II (Código: 2.7)

PLAN DE ESTUDIO ORDENANZA Nro: 765 - Plan 95

HORAS SEMANALES: 3 has.

DICTADO: Anual **PROMOCION:** Examen final (coloquio)

PROFESOR: Ing. Oscar Santiago

JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS: Ing. Edgardo Marino.

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO : Ing. Oscar Santiago

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: Al finalizar el curso el alumno deberá poder:

Identificar los problemas elementales básicos de naturaleza social, a ser resueltos por la ingeniería eléctrica y enumerar las magnitudes intervinientes.

Integrar conocimientos adquiridos en las materias básicas vistas hasta el momento , con el agregado de Electrotecnia I

OBJETIVOS PARTICULARES: Que el alumno logre:

Identificar situaciones que requieran la aplicación de trabajo profesional individual y en equipo.

Proponer alternativas de solución a problemas ingenieriles basados en la integración y aproximación a lo profesional.

FUNCION DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura por pertenecer al Tronco Integrador, definido en el Nuevo Diseño Curricular, integra en si misma, conocimientos y habilidades profesionales, articulándose, además con los contenidos de *otras* asignaturas y con contenidos temáticos *propios*.

1- CONTENIDOS

UNIDAD DIDACTICA I

EJE CONCEPTUAL: *Tronco integrador*

OBJETIVOS: Que el alumno sea capaz de:

- Comprender la importancia de las Materias Integradoras Nivel:
Informativo Conceptual

Taller: Preconceptos - Integración (cuestionario N° 1)

Contenidos de necesidad: Tronco Integrador. Nivel alcanzado. Aspectos de la Implementación y profundización de la integración. Roles: alumnos- docente. Saber significativo. Mapas conceptuales. Pautas para el presente curso.

Contenidos de aplicación: Taller sobre cuestionario propuesto N° 2

Ejercicio de integración: Visita al Museo Experimental de Ciencias de la Ciudad.(ver Guía)

(Bibl 1,2)

UNIDAD DIDACTICA II

EJE CONCEPTUAL: *Elementos y medios para instrumentar soluciones a problemas simples*

OBJETIVOS: Que el alumno sea capaz de:

- Clasificar dispositivos y medios con los que intentará resolver Conceptual
las dificultades o requerimientos de la problemática
(sistematización de procedimientos)

Trabajo por el método: Realidad-Teoría-Práctica: de un proceso secuencial
(eléctrico-neumático)

Contenidos de necesidad: Elementos de Neumática(*). Contactores- Lógica circuital.. Mediciones eléctricas básicas.

(*) Elementos de Neumática

1. Que es la Neumática.
2. Objetivos y alcances de la introducción a la Neumática.
3. Propiedades, ventajas y desventajas.
4. Composición del aire, presión atmosférica normal, unidades, leyes físicas.
5. Instalación básica de aire comprimido, elementos del sistema neumático, tratamiento del aire.
6. Compresores, Filtros, Reguladores, Lubricación (FRL), redes.
7. Válvulas, normas, simbología. Pilotaje neumático, electroválvulas.
8. Actuadores, casos especiales.
9. Comparación entre circuitos neumáticos y electroneumáticos.
10. Circuitos básicos.
11. Bibliografía.

Contenidos de aplicación: Trabajos Prácticos N° 1,2 y 3

(Bibl 9,10,17,18,19,20,21)

UNIDAD DIDACTICA III

EJE CONCEPTUAL: *Desarrollo de habilidades profesionales*

OBJETIVOS: Que el alumno sea capaz de:

- Analizar el material que le permita desarrollar la actividad Ingenieril con criterio profesional
- Formular hipótesis tendientes a la solución de problemas determinados.

Conceptual

Taller: Implementación de un nuevo bien o servicio.

Contenidos de necesidad: Material bibliográfico. Fuentes de Información. Conceptos de Calidad. Lecturas sobre TQM. Normas. Mercado. Marketing. Incumbencias. Ética. Asesoramiento. Trabajo en equipo. Elaboración de especificaciones. Toma de decisiones.

Contenidos de aplicación: Ejemplos de Integración (trabajos prácticos N° 4)

Informe Técnico: Entrevista a un profesional de la Ingeniería

(Bibl 3,4,5,6,7,12, 15,22)

UNIDAD DIDACTICA IV

EJE CONCEPTUAL: *Recursos para el abordaje de problemas ingenieriles*

OBJETIVOS: Que el alumno sea capaz de:

- Identificar los recursos disponibles
- Comparar alternativas de solución

Conceptual

Taller: Fijación de pautas según el eje de la unidad.

Contenidos de necesidad: Informe técnico. Modelos Matemáticos Circuitos equivalentes. Resolución de problemas abiertos. Diseño Asistido CAD. Aplicaciones. (Lab. de computación)

Contenidos de aplicación: Ejemplos de integración (Trabajos Prácticos N° 5, 6,7 y 8)

(Bibl 5,8,13,14)

UNIDAD DIDACTICA V

EJE CONCEPTUAL: *Resolución de algunas aplicaciones derivadas de los problemas básicos*

OBJETIVOS: Que el alumno sea capaz de:

- Crear propuestas para la solución de los problemas básicos
 - Concretar proyectos (básicos)
- Formación
de criterio

Contenidos de aplicación: Discusión de los problemas básicos. Riesgo eléctrico. Conceptos básicos de seguridad. Realización de tarea de proyecto (ver guía para los detalles)

(Bibl 5, M. De Seguridad)

Trabajos Prácticos Propuestos

Nº 1 Método de Kirchoff- Clase guiada- Método: Taller (trabajo grupal)

Nº 2. Circuitos electroneumáticos básicos. (*Laboratorio Electrotecnia Aplicada*)

Nº 3 Circuitos Lógicos- arranque de motores CA con contactores- Lab. de Elect. Aplicada.

Nº 4 Nros. complejos . Desarrollo de la expresión de Euler- Clase guiada (exposición)

Nº 5 Conocimientos de la potencialidad del CAD (según disponibilidad de Lab. Computacion Aplic.)

Nº 6 Transformación Y- Δ . Clase guiada

Nº 7 Resolución de un circuito Trifásico Desequilibrado (Taller en aula) (Bibl 16)

Nº 8 Verificación de barras teniendo en cuenta la frecuencia natural. Exposición (Bibl 11)

Referencias: (Bibl. x,x), indica el nº según 6- Bibliografía

2 - ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Los objetivos de las actividades integradoras implican momentos distintos en la interacción docente-alumno; momentos en que el docente plantea el tema, momentos de búsqueda o de elaboración de la información, momentos de defensa y discusión, momento de cierre de temas, por lo que se utilizaran técnicas adecuadas a cada situación, dando preferencia a las que se centren en la tarea (trabajo del estudiante)

con asistencia y evaluación docente permanente). De este modo, se combinarán, según las circunstancias, las siguientes técnicas:

- Taller (trabajo grupal con roles definidos)
- Método Realidad teoría –práctica.
- Resolución de problemas.
- Clases guiadas.
- Exposición dialogada

3 – ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Pretendiendo que el aprendizaje sea significativo, el alumno desarrollará distintas actividades, a saber:

- ♦ Participar en los talleres.
- ♦ Resolver los problemas de aplicación.
- ♦ Cumplimentar las clases guiadas
- ♦ Elaborar informes.
- ♦ Efectuar visitas a: Museo de Ciencias, empresas o fábricas.
- ♦ Responder cuestionarios.
- ♦ Realizar tareas en los laboratorios.

4 - EVALUACION

Dado que en la asignatura, se propone la promoción parcial, no solo se evaluará el resultado final, sino **todo** el proceso, por el cual el alumno haya integrado sus conocimientos; consciente de que esta modalidad, permite detectar errores durante la clase y un mayor conocimiento del trabajo grupal, además de permitir una mayor interacción alumno- docente .

La evaluación continua llevada de este modo, pasa a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje.

Con el objeto de evaluar los **resultados**, se dispondrán dos parciales con recuperatorios (uno en cada cuatrimestre). Debiendo superar un nivel básico de conocimientos para su aprobación (70 %).

La tarea de proyecto tendrá dos instancias: una de revisión y luego de su presentación definitiva, la de aprobación

5 - PROMOCION

Para la regularización de la asignatura, el alumno deberá cumplimentar el 80 % de las tareas áulicas y extra- áulicas establecidas en el programa (implica la instancia de revisión de la tarea de proyecto mencionada), haber realizado los dos parciales mencionados en la evaluación y haber obtenido una calificación mínima de cuatro puntos en los mismos (de una calificación de uno a diez) además de las pautas fijadas por la reglamentación vigente sobre la asistencia a clase.

Para obtener la promoción parcial además de conseguir la regularización según las pautas descriptas, deberá tener una puntuación igual o superior a siete en cada parcial o su recuperatorio y haber, realizado y aprobado (cuando exista evaluación específica) el 80 % de los Trabajos Prácticos propuestos (ocho en total). ***Esta promoción parcial tendrá vigencia durante un año, después de terminado el cursado de la signatura.***

La Promoción Final se hará en las mesas ordinarias de la asignatura (fechas fijadas por el Dpto Ing. Eléctrica), con las exigencias que se detallan en el resumen, según el alumno tenga: promoción parcial o regularización.

Resumen:

Regularización:

- 80% tareas áulicas
- revisión de la tarea de proyecto
- haber realizado 2 parciales con = o > de 4 puntos
- pautas de asistencias (bedel)

Promoción parcial:

- Regularización
- puntuación parciales = o > de 7
- realizado y aprobado 80% de los T. Prácticos.

Promoción Final:

con Promoción parcial:

- Presentación y defensa del Trabajo de proyecto
- T. Prácticos no aprobados o realizados.

con Regularización:

- Evaluación sobre todos los contenidos del programa.
- Todos los T. Prácticos.
- Presentación y defensa del Trabajo de proyecto

aprobado

6 - BIBLIOGRAFIA

1. Resoluciones CSU sobre pautas de NDC 92/95. (Dpto Ing. Eléctrica)
2. Materias Integradoras - Equipo interdisciplinario UTN mayo 1997 (Dpto Ing. Eléctrica)
3. La profesión de Ingeniero- M. Sobrevila - Ed. Marymar (D)
4. Ingeniería General -M. Sobrevila – Ed. Alsina Bs. As 2001
5. Como elaborar un proyecto - A. Eggs- ICSA (Humanitas)1991 (D)
6. Como manejar y hacer dinero con su propia empresa- B. Pearson- Ediciones MACCHI1993(D)
7. La guía de planificación del mercado.- David Bangs.- Ediciones MACCHI (D) 1994.
8. Métodos numéricos para ingenieros.- S. Chapra R. Canale.- Mc Gaw-Hill. (*)
9. Automatización y técnica del empleo de los relés- Claude Polgar.- Paraninfo. (*)1969
10. Autómatas Programables.- A.Criado y A. Molina.- Mc Gaw-Hill. (*)
11. Estaciones transformadoras y de distribución.- Zoppetti.- Editorial G.Gili (*)1966
12. Docentes usando Internet.- G. Bajardía y A. Spiegel.- Edic. Novedades Educativas.(D)1997
13. CADXPress.- publicaciones periódicas.- Editorial Terra(D)
14. Principios Básicos y Cálculos en Ing. Química- (Capítulo 2 - Resolución de Problemas pag 104140) David M. Himmelblau. (*)
15. TQM Desarrollo Avanzado- Shoji Shiba, A. Graham y D. Walden-TGP Hoshin Madrid 1995(D)
16. Circuitos en Ingeniería Eléctrica- H.H. Skilling Ed. CECSA 1980 (*)
17. Introducción a la Neumática- Festo Didatic(D)
18. Introducción a la Neumática y sus componentes- Programa formativo 021 Micromecánica Arg.
19. Automacao Pneumatica Parker Pneumatic CJ-B (D)
20. Recopilación de apuntes Conexiones Básicas (Electroneumática) (D)
21. Comandos Electroneumáticos (D)
22. Normas ISO 9001- CEI (D)

Nota: textos indicados con (*), se hallan en biblioteca FRR- UTN

Textos indicados con (D) el docente los pone a disposición de los alumnos, para su consulta

Sitios Recomendados:

En la pagina de la Cátedra Integración Eléctrica II de

<http://www.frrr.utn.edu.ar>

Telesquemario. Manual de Telemecanic 1999

Manual Cambre de seguridad

100 Lecturas de Sicanews.

<http://www.sapiens.itgo.com/neumatica/mapadelsitio.htm>

En esta página se halla mucho material sobre Neumática coherente con la bibliografía enunciada

Consultas: Martes. 19:15 a 20 hs

Jueves: 18:25 a 19:10

e-mail: Oscar Santiago: ingos@ciudad.com.ar

Edgardo Marino: emarino@keko.com.ar

OSCAR C. SANTIAGO
Director Dpto. Ing. Eléctrica
U.T.N. - F.R.R.